

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA

CAMPUS CAMPINA GRANDE

DISCIPLINA: PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS

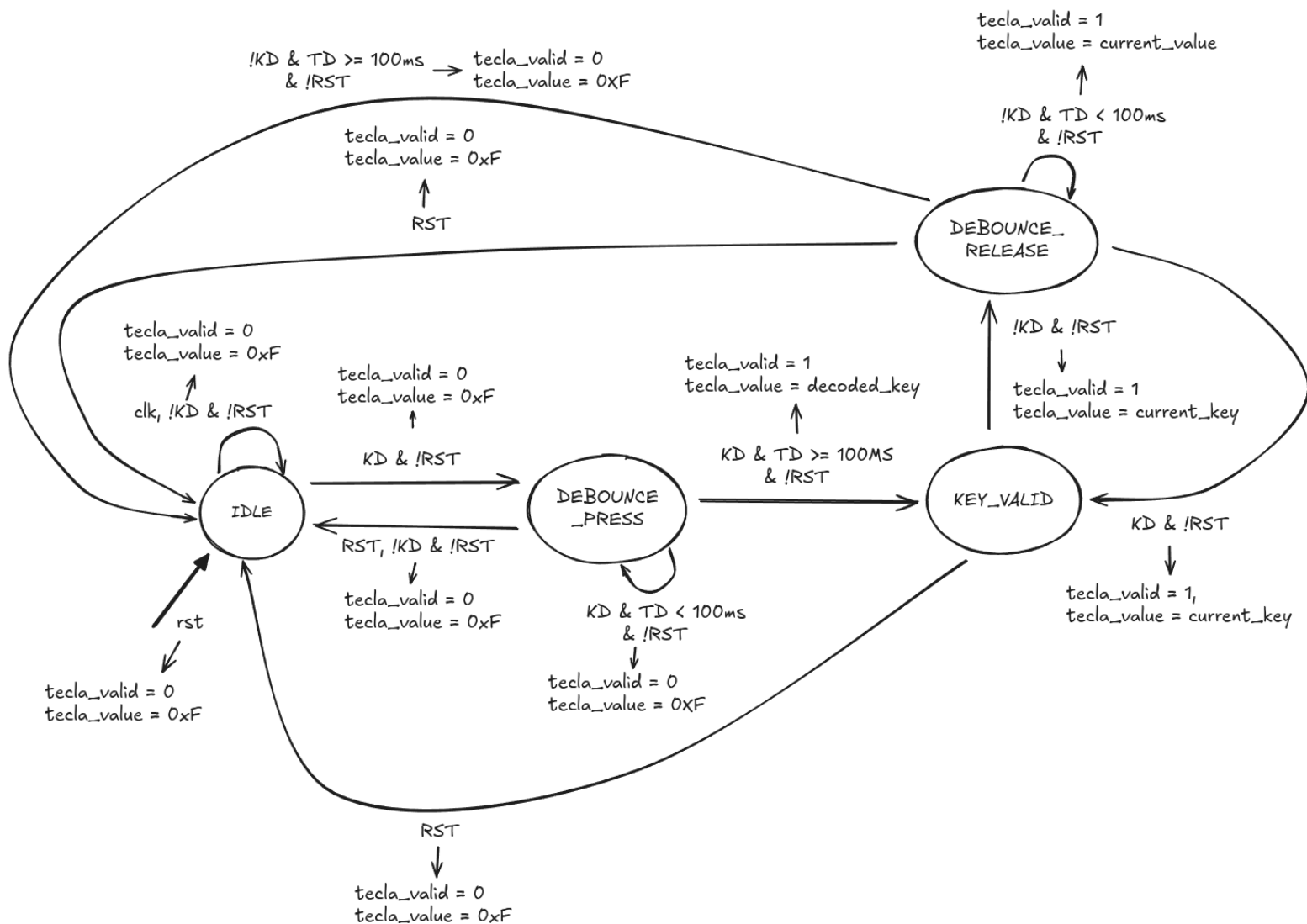
PROFESSORA: GEORGE SOBRAL SILVEIRA

ALUNOS: MIGUEL RYAN DANTAS DE FREITAS

CARLOS ELIAS FIALHO DE LIMA

DIAGRAMA DE ESTADOS DO DECODIFICADOR E TABELA DE TRANSIÇÕES DE ACORDO COM OS EXEMPLOS APRESENTADOS EM SALA DE AULA.

DIAGRAMA DE ESTADOS DO DECODIFICADOR DE TECLADO 4X4:



ALFABETO DE SÍMBOLOS

SÍMBOLOS	SIGNIFICADO
RST	Reset ativo (rst = 1)
!RST	Reset em nível baixo (rst = 0)
KD	Key Detected (tecla detectada)
!KD	Key Not Detected (nenhuma tecla detectada)
TD	Timer Debounce
TD >= 100ms	Timer debounce completou
TD < 100ms	Timer debounce ainda contando
clk	Transição por clock (caso padrão)

TABELA DE TRANSIÇÃO DO DECODIFICADOR DE TECLADO 4X4:

Estado Atual	Condição	Próximo Estado	Saídas	Ações
IDLE	RST	IDLE	tecla_valid=0, tecla_value=0xF	Reset timer, inicia varredura
IDLE	KD & !RST	DEBOUNCE_P RESS	tecla_valid=0, tecla_value=0xF	Inicia timer debounce
IDLE	!KD & !RST	IDLE	tecla_valid=0, tecla_value=0xF	Continua varredura
IDLE	clk	IDLE	tecla_valid=0, tecla_value=0xF	Continua varredura
DEBOUNCE_PRESS	RST	IDLE	tecla_valid=0, tecla_value=0xF	Reset timer

DEBOUNCE_PRESS	!KD & !RST	IDLE	tecla_valid=0, tecla_value=0xF	Reset timer
DEBOUNCE_PRESS	KD & TD >= 100ms & !RST	KEY_VALID	tecla_valid=1, tecla_value=decoded_key	Decodifica tecla, reset timer
DEBOUNCE_PRESS	KD & TD < 100ms & !RST	DEBOUNCE_PRESS	tecla_valid=0, tecla_value=0xF	Continua contagem timer
KEY_VALID	RST	IDLE	tecla_valid=0, tecla_value=0xF	Reset timer
KEY_VALID	!KD & !RST	DEBOUNCE_RELEASE	tecla_valid=1, tecla_value=current_key	Inicia timer debounce
KEY_VALID	KD & !RST	KEY_VALID	tecla_valid=1, tecla_value=current_key	Mantém tecla válida
DEBOUNCE_RELEASE	RST	IDLE	tecla_valid=0, tecla_value=0xF	Reset timer
DEBOUNCE_RELEASE	KD & !RST	KEY_VALID	tecla_valid=1, tecla_value=current_key	Mantém tecla válida
DEBOUNCE_RELEASE	!KD & TD >= 100ms & !RST	IDLE	tecla_valid=0, tecla_value=0xF	Reset timer, inicia varredura
DEBOUNCE_RELEASE	!KD & TD < 100ms & !RST	DEBOUNCE_RELEASE	tecla_valid=1, tecla_value=current_key	Continua contagem timer